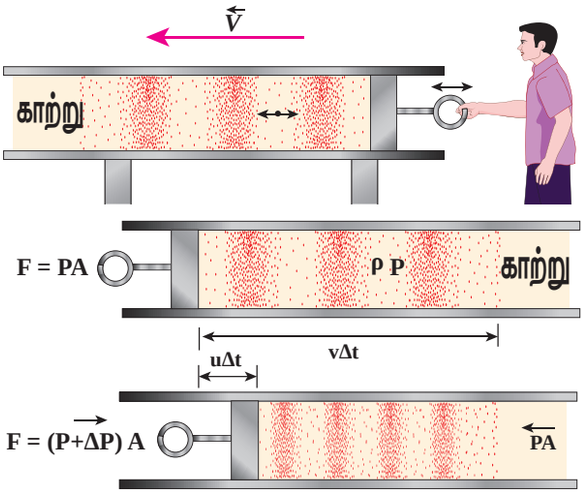


படம் 11.16 பிஸ்டனை நகர்த்தி ஒரு பாய்மத்தில் உருவாக்கப்படும் நெட்டலைகள்

v என்பது மீட்சி அலையின் திசைவேகம் u மற்றும் பிஸ்டனின் திசைவேகம் என்க. Δt நேர இடைவெளியில் பிஸ்டன் நகரும் தூரம் $\Delta d = u\,\Delta t$. மீட்சித் தன்மை கொண்ட மாறுபாடு நகர்ந்த தொலைவு $\Delta x = v\Delta t$.

Δt நேர இடைவெளியில் v திசைவேகத்தை அடைந்த காற்றின் நிறை Δm என்க.

$$\Delta m = \rho\, A\, \Delta x = \rho\, A\, (v\, \Delta t)$$

பிஸ்டன் u என்ற திசைவேகத்தில் இயங்குவதால் ஏற்படும் உந்தம்

$$\Delta p = [\rho\, A\, (v\, \Delta t)]u$$

கணத்தாக்கு என்பது உந்தமாறுபாடு என்பதால்,

நிகர கணத்தாக்கு

$$I = (\Delta P\, A)\Delta t$$

அல்லது $(\Delta P\, A)\Delta t = [\rho\, A\, (v\, \Delta t)]u$

$$\Delta P = \rho\, v\, u \qquad (11.14)$$

காற்றின் வழியாக, ஒலி அலை செல்லும்போது, சிறிய பருமன் உடைய காற்றுப்பகுதி, தொடர்ந்து இறுக்கங்களுக்கும், தளர்ச்சிகளுக்கும் உட்படுகிறது.

$$\Delta P = B\frac{\Delta V}{V}$$

இங்கு, V என்பது காற்றின் தொடக்க பருமன் மற்றும் B என்பது மீட்சி ஊடகத்தின் பருமக்குணகம் (Bulk modulus).

ஆனால் $V = A\,\Delta x = A\,v\,\Delta t$

மேலும் $\Delta V = A\,\Delta d = A\,u\,\Delta t$

எனவே,

$$\Delta P = B\frac{Au\,\Delta t}{Av\,\Delta t} = B\frac{u}{v} \qquad (11.15)$$

சமன்பாடு (11.14) யும் சமன்பாடு (11.15) யும் ஒப்பிட கிடைப்பது,

அல்லது

$$\rho v u = B\frac{u}{v} \text{ or } v^2 = \frac{B}{\rho}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \qquad (11.16)$$

பொதுவாக, மீட்சி ஊடகத்தில் நெட்டலையின் திசைவேகம் $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$,

இங்கு, E ஊடகத்தின் மீட்சிக்குணகம் (Modulus of elasticity).

நேர்வுகள்: திண்மத்திற்கு:

i. **ஒரு பரிமாண தண்டு (1 dimensional rod):**

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \qquad (11.17)$$

இங்கு, Y என்பது தண்டுச் செய்யப்பட்ட பொருளின் யங்குணகம், ρ தண்டின் அடர்த்தி. ஒரு பரிமாண தண்டு யங் குணகத்தை மட்டுமே பெற்றிருக்கும்.

ii. **முப்பரிமாண தண்டு (3 dimensional rod):**

திண்மம் ஒன்றின் வழியே நெட்டலையின் வேகம்

$$v = \sqrt{\frac{B + \frac{4}{3}\eta}{\rho}} \qquad (11.18)$$

இங்கு, η விறைப்புக்குணகம், B பருமக் குணகம் மற்றும் தண்டின் அடர்த்தி.